UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CENTRO EDUCACIONAL NORTE DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DE CONTROLE

Norian Silva Aredes Hermsdorf

Implementação de Controlador de Temperatura PID com Acionamento Proporcional por Tempo

SÃO MATEUS - ES

AGOSTO DE 2025

1. Introdução

Este relatório descreve a implementação de um sistema de controle de temperatura utilizando um aquecedor de alta potência (carga resistiva de 1000 W) acionado por relé. O controle é realizado com um algoritmo PD (Proporcional + Derivativo), sem a componente integral, visando evitar oscilações e sobreaquecimento. Para modular a entrega de potência a um elemento de aquecimento por meio do relé, foi empregada a técnica de Controle Proporcional por Tempo (Slow PWM). A interface inclui leitura de temperatura por sensor digital (Dallas DS18B20), ajuste de setpoint por potenciômetro e monitoramento via display LCD e Serial Monitor.

Este documento descreve a arquitetura de hardware e software, a lógica do algoritmo de controle, a justificativa para os parâmetros de sintonia fina e analisa os resultados obtidos, que validam a eficácia e a robustez da implementação final.

2. Objetivos

O trabalho teve como objetivo desenvolver um controlador de temperatura digital que fosse ao mesmo tempo estável, preciso e de baixo custo. Para isso, foi implementada uma interface de usuário simples, composta por um display LCD para a visualização da temperatura e um potenciômetro para o ajuste do setpoint. O acionamento do aquecedor foi realizado por meio de um relé comum, cuja vida útil foi prolongada graças ao uso de uma estratégia de chaveamento inteligente. O desempenho do sistema de controle alcançado foi caracterizado por uma rápida elevação da temperatura até o valor de referência, mínima ultrapassagem do setpoint e eliminação do erro em regime estacionário, mantendo a temperatura estável exatamente no alvo.

3. Componentes Utilizados

O sistema foi construído utilizando os seguintes componentes eletrônicos:

- **Microcontrolador Arduino Uno ou similar:** O cérebro do sistema, responsável por executar o algoritmo de controle, ler os sensores e comandar os atuadores e a interface.
- **Sensor de Temperatura (DS18B20):** Um sensor digital de alta precisão que se comunica através do protocolo One-Wire.
- **Display LCD I2C 16x2:** Interface de saída de dados, utilizada para exibir em tempo real a temperatura atual, o *setpoint* e o estado do sistema.
- **Módulo Relé NRP07-C06D:** Atuador responsável por ligar e desligar a alimentação do elemento de aquecimento. É a interface de potência entre o microcontrolador e a carga.

- **Potenciômetro (10kΩ):** Interface de entrada de dados, permitindo o ajuste do *setpoint* de temperatura.
- **Elemento de Aquecimento:** Ebulidor mergulhão de 1000 Watts.

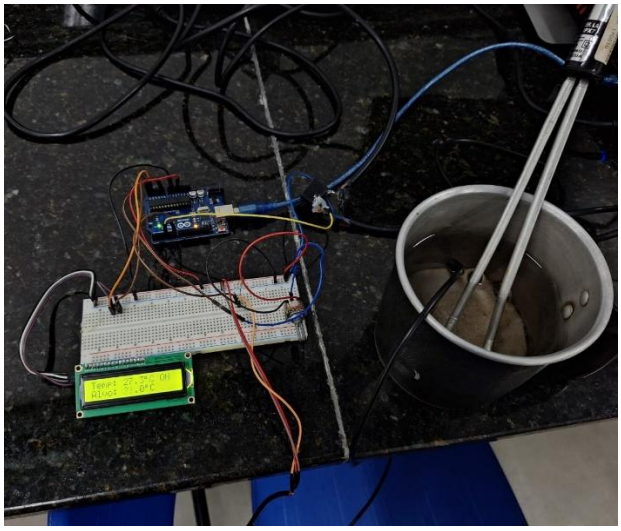

Figura 1 - Sistema Construido

4. Metodologia e Implementação

A eficácia do controlador reside na combinação de um algoritmo PD bem com a técnica de modulação de potência.

4.1. Arquitetura do Software

O firmware foi desenvolvido em C++ na plataforma Arduino, com uma estrutura não-bloqueante baseada na função millis(). Isso permite que o sistema execute múltiplas tarefas concorrentemente: o cálculo de controle e o chaveamento do relé.

4.2. O Algoritmo de Controle PD

O controlador PD original foi aprimorado para um PID completo, adicionando o termo **Integral (I)**. Este termo é fundamental para eliminar o erro em regime estacionário, garantindo que a temperatura não estabilize ligeiramente abaixo do *setpoint*.

- **Termo Proporcional (P):** Reage ao erro atual. Quanto maior o erro, maior a ação de controle. É responsável pela velocidade da resposta.
- **Termo Derivativo (D):** Reage à taxa de variação do erro. Ele "prevê" o futuro, reduzindo a ação de controle quando a temperatura se aproxima rapidamente do *setpoint*, agindo como um "freio" para evitar o *overshoot*.

Trecho do Código - Cálculo PD:

```
  // Controle PD
  double erro = temperaturaIdeal - temperaturaAtual;
  double derivada = erro - erroAnterior;
  double saidaPD = (Kp * erro) + (Kd * derivada);

  // Mapeia e limita a saída do PD para a faixa de potência (0 a MAX_SAIDA_PD)
  potenciaSaida = constrain(saidaPD, 0, MAX_SAIDA_PD);

  erroAnterior = erro;

  tempoLeituraSensor = millis();
}
```

Figura 2 - Código PD Implementado

4.3. Acionamento Proporcional por Tempo

Esta abordagem permite simular uma potência variável, garantindo que a temperatura do sistema se mantenha estável no valor desejado (*setpoint*) com mínima flutuação. Esta técnica converte a saída contínua do PID (ex: 75% de potência) em um sinal digital para o relé.

1. **Janela de Tempo Fixa (JANELA_PWM):** O controle é dividido em ciclos de tempo fixos.
2. **Cálculo do Tempo de Acionamento:** Dentro de cada janela, o relé permanecerá ligado por um tempo proporcional à potenciaSaida calculada pelo PID.
   - tempoLigado = JANELA_PWM * (potenciaSaida / MAX_SAIDA_PD);

Trecho do Código - Controle do Relé:

```
//Controle do Relé Proporcional ao Tempo (executa em todo loop) ---
unsigned long tempoAtual = millis();

// Reinicia a janela de tempo se ela terminou
if (tempoAtual - tempoInicioJanela > JANELA_PWM) {
  tempoInicioJanela = tempoAtual;
}

// Calcula por quanto tempo o relé deve ficar ligado dentro da janela atual
unsigned long tempoLigado = JANELA_PWM * (potenciaSaida / MAX_SAIDA_PD);

// Liga ou desliga o relé baseado no tempo decorrido dentro da janela
if (tempoAtual - tempoInicioJanela < tempoLigado) {
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
  estadoRele = true;
} else {
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
  estadoRele = false;
}
```

Figura 3 – Código de acionamento proporcional ao tempo implementado

4.4. Justificativa dos Parâmetros Finais

Após um processo de sintonia empírica, observando o comportamento do sistema (conforme os gráficos), foram definidos os seguintes parâmetros, que levaram ao desempenho otimizado:

- const unsigned long JANELA_PWM = 5000;
    - **Justificativa:** Uma janela de 5 segundos é um excelente compromisso para sistemas térmicos. É longa o suficiente para não causar estresse excessivo no relé mecânico, mas curta o suficiente para permitir um controle de potência suave e responsivo.
- const double MAX_SAIDA_PD = 100.0;
    - **Justificativa:** Define que a saída do controlador será mapeada numa escala de 0 a 100. Isso facilita a visualização da potência em percentual e o cálculo do tempoLigado.
- **Ganhos PID (Valores Finais da Implementação):**
    - Kp = 15.0: Um ganho proporcional relativamente alto. Foi escolhido para garantir que o sistema reaja rapidamente a erros, subindo a temperatura de forma eficiente. Sozinho, ele causaria um grande *overshoot*.
    - Kd = 5.0: Um ganho derivativo moderado. Este é o parâmetro-chave que trabalha em conjunto com o Kp. Ele "amortece" a subida rápida imposta pelo termo proporcional, agindo como um freio preditivo conforme a temperatura se aproxima do alvo. A relação entre Kp e Kd foi ajustada para que a subida fosse rápida, mas a "freada" fosse forte o suficiente para evitar a ultrapassagem, resultando na curva suave e na estabilização rápida vistas no resultado.

5. Resultados

O processo de sintonia passou por diversas fases, capturadas nos gráficos a seguir. A linha azul representa a Temperatura e a linha vermelha representa tempo que o relé deve ficar ligado. A Figura 1 apresenta a resposta do sistema para o setpoint de 40 °C. Nota-se que a curva da temperatura (linha azul) cresce de forma rápida e contínua, enquanto a potência (linha vermelha) começa em 100% e é reduzida progressivamente até a estabilização. Nesse caso, a inércia térmica do sistema não se destaca tanto, e o controlador consegue estabilizar a temperatura com rapidez, sem ultrapassagens significativas.

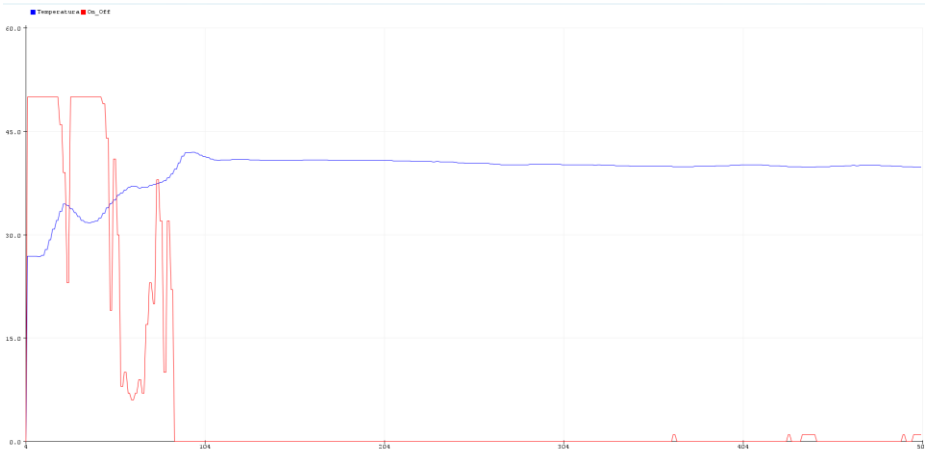

Figura 4 - Gráfico de temperatura x tempo que relé deve ficar ligado. A temperatura alvo era 40º celsius

A Figura 2 mostra o comportamento do sistema para o setpoint de 65 °C. Em comparação com o cenário anterior, observa-se um maior tempo de aquecimento devido à diferença de temperatura mais elevada. Entretanto, a ação derivativa atua de forma mais evidente, suavizando a aproximação ao setpoint e reduzindo o risco de overshoot. A potência apresenta pulsos de correção mais frequentes, evidenciando a modulação temporal do relé

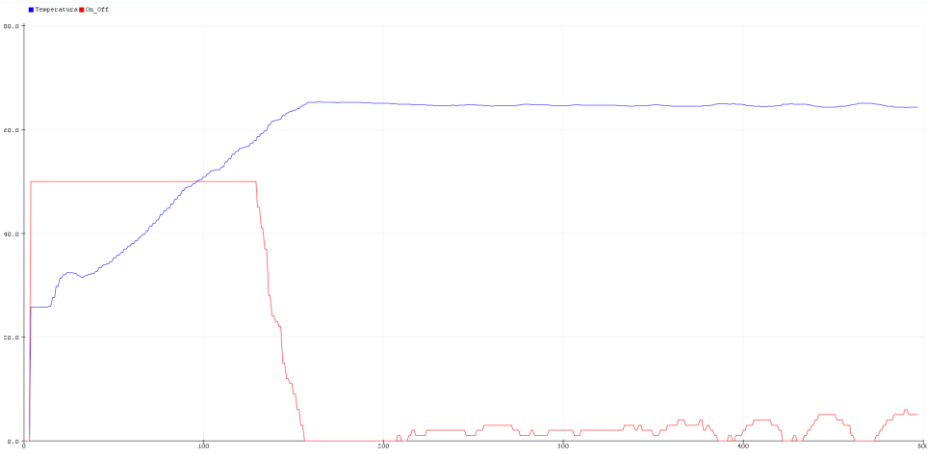

Figura 5 - Gráfico de temperatura x tempo que relé deve ficar ligado. A temperatura alvo era 65º celsius

A Figura 3 apresenta o aquecimento até 85 °C, onde os efeitos da inércia térmica tornam-se mais relevantes. Ainda assim, o controle PID garante uma trajetória estável, sem oscilações significativas, demonstrando robustez mesmo em condições mais exigentes.Nota-se que a potência é modulada em pulsos mais longos, mas com controle suficiente para manter o erro estacionário praticamente nulo.

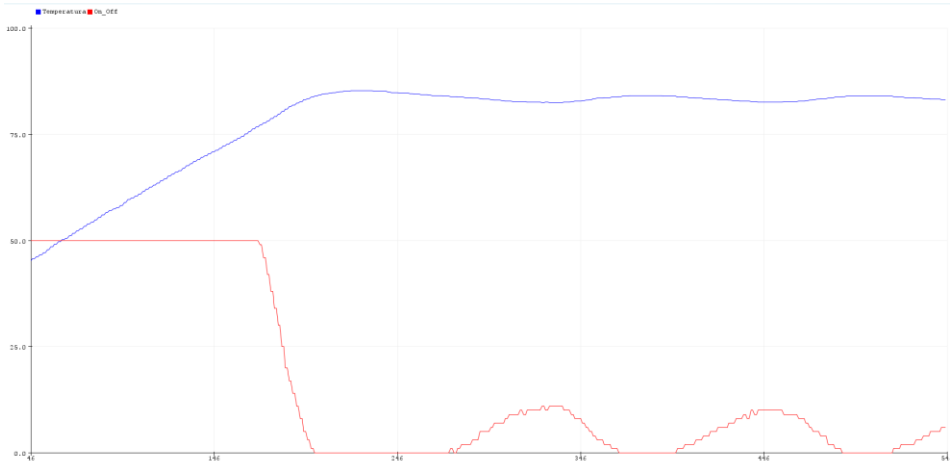

Figura 6 - Gráfico de temperatura x tempo que relé deve ficar ligado. A temperatura alvo era 85º celsius.

De forma geral, os três cenários analisados demonstram que o método de controle adotado é eficaz para lidar com a alta inércia do sistema. O aquecimento é rápido, o overshoot é mínimo e a estabilidade em regime permanente é garantida, validando a sintonia dos parâmetros PID.

6. Conclusão

O experimento realizado demonstrou a eficácia do controle PID aplicado a um sistema térmico de elevada inércia, como no caso do aquecimento resistivo controlado por relé. A partir da análise dos gráficos para os setpoints de 40 °C, 65 °C e 85 °C, verificou-se que o controlador foi capaz de conduzir o sistema até os valores desejados de forma estável, com overshoot mínimo e erro estacionário praticamente nulo.

Além disso, observou-se que a modulação temporal do relé atendeu satisfatoriamente à necessidade de limitar a frequência de chaveamento, preservando a vida útil do componente e garantindo a eficiência energética. A ação proporcional assegurou rapidez na correção inicial do erro, a derivativa atuou como elemento de amortecimento na aproximação ao setpoint, e a integral eliminou o erro de regime permanente.

7. Referências

OGATA, Katsuhiko. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.